

비상장 중소기업 CSS 고도화를 위한 대체데이터 활용

전자세금계산서/카드매출 기반 재무 신뢰성 보완과 SCB(소상공인 특화 신용평가) 시범운영 확산의 시사점

NICE평가정보 컨설팅사업본부 / 일일 심층학습 자료 | 2026 - 09 - 26 | 카테고리: 데이터

핵심 요약 (TL;DR)

- ① 비상장 중소기업은 외부감사 의무 면제/재무제표 비교가능성 저하로 CSS 입력정보 자체의 신뢰성이 구조적으로 낮다.
- ② 전자세금계산서/카드매출/VAN 데이터 등 실시간 거래 기반 대체데이터가 재무제표의 시차/왜곡 리스크를 보완하는 핵심 수단으로 부상했다.
- ③ 국내 은행권은 2026년 9월 SCB(소상공인 특화 신용평가) 시범운영을 16개 은행으로 확대했고, KB/NH/산업은행 등은 법인 여신에도 비재무 대체데이터를 결합한 모형을 구축 중이다 — 컨설팅 관점에서는 대체데이터 검증체계(편향/안정성/설명가능성) 설계가 다음 수임 포인트다.

배경 / 맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

국내 법인 약 150만 개 중 외부감사 대상(자산 500억원 또는 매출 500억원 이상 등 기준 충족 법인)은 일부에 불과하다. 나머지 절대다수의 비상장/중소법인은 감사보고서를 공시 시스템에 제출할 의무가 없어, 신용평가기관은 세무 신고자료나 약식 재무제표, 거래상대방 제출자료에 의존해야 하는 구조적 한계를 안고 있다. 학계 연구에서도 상장기업 대비 비상장기업은 당기순이익/영업현금흐름의 비교가능성이 낮을수록 신용등급이 낮고 대출이자율이 높게 형성된다는 점이 실증되어, 재무정보의 '질' 자체가 등급과 자금조달비용에 직접 반영됨을 보여준다.

동시에 정책 환경도 변화하고 있다. 금융위원회는 2026년 6월 '개인신용정보 동의제도 개편 법률자문단'을 발족시켜 30년 넘게 유지된 신용정보 활용 동의체계를 AI/대안신용평가 친화적으로 전면 개편하는 작업에 착수했다. 이는 개인신용평가 영역에서 출발했지만, 법인/소상공인 여신심사에서도 비금융/대체데이터 활용의 제도적 문턱을 낮추는 방향으로 확산되고 있다. 실제로 2026년 9월 2일부터 소상공인 특화 신용평가체계(SCB)가 16개 은행으로 확대 시범운영에 들어갔고, 은행권 설문에서는 은행장의 약 50%가 'AI를 활용한 여신심사/평가 고도화'를 하반기 경영전략 우선순위로 꼽았다. 재무제표만으로 담보하기 어려운 비상장 중소기업의 신용위험을, 실시간/거래기반 대체데이터로 보완하는 흐름이 규제/시장 양쪽에서 동시에 가속화되고 있는 시점이다.

핵심 개념 설명 — 정의, 이론적 배경, 방법론

1) 비상장기업 재무 신뢰성 문제의 구조

- 공시 공백: 외부감사 비대상 법인은 감사보고서 제출 의무가 없어, 재무제표의 진위/적시성 검증이 어렵다.
- 비교가능성 저하: 회계처리 재량(수익인식 시점, 대손충당금 추정 등)이 상장기업보다 커 동일 업종 내에서도 재무비율의 직접 비교가 왜곡될 수 있다.
- 시차 문제: 결산 후 공시까지 수개월의 지연이 발생해, CSS 등급이 실제 신용상태보다 후행(lagging)하는 구조적 한계가 있다.
- 대안: 신용평가기관은 자체 축적 데이터베이스, 거래상대방 제출자료, 국세청 통계(TASIS) 등을 준용하되, 최근에는 '실시간 거래 데이터'로 이 공백을 직접 메우는 방향으로 이동하고 있다.

2) 대체데이터의 유형과 CSS 반영 메커니즘

- 전자세금계산서/부가세 신고자료: 매출/매입 거래 정보를 월 단위로 포착해 매출 성장성/거래처 집중도/매입처 안정성을 실시간에 가깝게 추정. 결산 재무제표보다 최대 수개월 앞서는 정보 우위를 가진다.
- 카드매출/POS/VAN 데이터: 소상공인/자영업 특화 CSS에서 핵심 변수로, 일별 매출 변동성/계절성/상권 특성을 정량화한다.
- 오픈뱅킹/계좌 현금흐름 데이터: 입출금 패턴 기반 'cash - flow underwriting'으로, 해외에서는 승인율을 최대 30% 끌어올리고 부도율을 20~35% 낮춘 사례가 보고된다.
- 비금융 정성정보: 특허/R&D 실적, 고용정보, 사업지속연수, 업종/상권 특성 등 재무제표에 나타나지 않는 성장성 지표.
- 방법론 관점: 이들 변수는 전통적 로지스틱 회귀보다 XGBoost 등 트리 기반 머신러닝과 결합될 때 비선형 상호작용을 포착하는 데 유리하지만, 그만큼 SHAP 등 설명가능성 기법과 PSI/캘리브레이션 검증이 병행되어야 한다는 점이 선행 학습자료(9/19, 9/21)에서도 확인된 바 있다.

국내외 실무 사례

국내 — 은행권 확산 사례

- SCB(소상공인 특화 신용평가) 시범운영 확대: 금융위원회 주도로 2026년 9월 2일부터 참여은행이 기존 7곳에서 16곳으로 확대. 매출/업종/상권/사업지속성/근로자 수 등 비금융정보를 결합한 AI 기반 모형으로, 성장등급이 높으면 기존 신용등급보다 상향 적용해 대출 승인/금리/한도에서 우대. 총 2조 2,000억원 규모로 2027년 하반기까지 집중 검증 후 전 은행권 정규화 예정.
- 부산은행: 지방은행 최초로 소상공인 특화 신용평가모형을 도입해 금융접근성 강화에 나섰다 (2026년 9월).
- KB국민은행: 재무제표 외에 특허권/R&D 실적/고용정보 등 대안정보를 결합한 '생산적 금융 지원 전략모델' 개발에 착수.
- NH농협은행: 기업 비재무 신용평가 체계인 '벤치마크모형'을 전면 개편해 매출/매입 거래 정보와 대안데이터를 반영.
- KDB산업은행: 자체 구축한 '재무분석 AI Agent'가 외부 공시자료를 정제해 기업별 재무 리스크와 추가 검토사항을 제시, 여신담당자의 판단을 보조.

해외 — 오픈뱅킹 기반 현금흐름 언더라이팅

- 오픈뱅킹은 정적 재무제표 대신 실시간/동의를기반 현금흐름 데이터에 대한 접근을 제공해, 더 빠른 신용판단/정교한 리스크 스코어링/담보요건 완화를 가능케 한다. 일부 시장에서는 오픈뱅킹 기반 대안신용평가 도입 후 승인율이 최대 30% 상승.
- 실시간 현금흐름 언더라이팅을 도입한 대출기관은 전통적 방식 대비 부도율을 20~35% 낮추고, 기존에 소외됐던 SME 세그먼트의 승인율을 30~50% 개선한 것으로 보고된다 (FinRegLab, Open Banking Expo 등).
- 2026년 기준 전 세계적으로 전자송장(e-invoicing)/디지털 결제를 이용하는 SME가 1억 2천만 개를 넘어서면서, 언더라이팅 엔진이 처리할 수 있는 구조화된 재무 신호의 절대량이 급증하고 있다.
- 미국 시장에서는 S&P Global Market Intelligence가 비상장기업(private company) 신용스코어링 고도화에 나서는 등, 글로벌 신용평가사들도 비공시 기업 대상 대체데이터/프록시 지표 활용을 확대하는 추세다.

최신 동향 (최근 1개월 우선)

- 2026 - 09 - 02 SCB 시범운영 16개 은행 확대 개시 — 금융위원회, 기업/신한/국민/우리/농협/하나/제주은행에 이어 케이/카카오/토스/수협/iM/부산/경남/광주/전북은행 등이 순차 합류.
- 2026 - 09 - 02 부산은행 소상공인 특화 신용평가모형 도입 — 지방은행 최초 사례로 금융접근성 강화 목적 명시.
- 2026 - 06 - 16 금융위 '개인신용정보 동의제도 개편 법률자문단' 킥오프 — AI 전환/대안신용평가 활성화를 위한 30년 만의 동의제도 개편 착수. 통신비/공과금 납부이력, 대중교통 이용내역 등 비금융데이터의 신용평가 반영 확대 전망.
- 2026년 하반기 은행권 설문 — 은행장의 약 50%가 'AI를 통한 여신심사/평가 고도화'를 경영전략 우선순위로 응답, '담보 대신 데이터' 기조가 확산.
- 글로벌 시장 전망 — Cash - flow underwriting 플랫폼 시장 규모가 2025년 38.1억 달러에서 2026년 45.0억 달러로 성장, 2034년까지 연평균 18% 성장 전망 (Intel Market Research).

출처: 아시아경제(2026.09.02, 2026.06.16), 아주경제(2026.06.16), 글로벌이코노믹(2026.09.02), 이투데이 은행장 하반기 경영전략 서베이, 한국금융신문(산업은행 AI 여신심사), FinRegLab 「The Use of Cash - Flow Data in Underwriting Credit」, Open Banking Expo, Intel Market Research 「Cash Flow Underwriting SME Lending Platform Market Outlook 2026 - 2034」.

컨설팅 실무 시사점

프로젝트/제안서 활용 포인트

- 은행 대상 제안 각도: SCB 시범운영이 16개 은행으로 확대되며 '정규 상품화'를 앞둔 지금이, 참여하지 않은 은행에는 벤치마킹형 모형 구축 제안, 이미 참여 중인 은행에는 검증체계/설명가능성 보강 제안의 적기다.
- 데이터 거버넌스 자문: 전자세금계산서/카드매출 등 제3자 대체데이터를 CSS에 반영할 때는 데이터 제공기관과의 제휴 구조, 동의(consent) 기반 수집 적법성, 금융위 동의제도 개편 로드맵과의 정합성 점검이 선행 과제로 제시 가능하다.
- 모형 검증 어드바이저리: 대체데이터 변수는 전통 재무변수 대비 변동성/노이즈가 커 과최적화(overfitting) 위험이 높다 — PSI 기반 안정성 모니터링, 교차검증, SHAP 기반 변수 기여도 설명, 기존 재무 기반 등급과의 정합성(challenger vs champion) 검증 프레임워크를 패키지로 제안할 수 있다.
- 비상장 중소기업 세그먼트 특화: 업종별/상권별 특화 평가 데이터(카테고리 3)와 결합해, 제조업/건설업 등 산업별 CSS 고도화 제안으로 확장 가능 — 단일 표준모형이 아닌 '세그먼트 챔피언 모형' 구조 제안이 차별화 포인트.
- 규제 대응 스토리라인: 금감원 여신심사 모범규준 및 IFRS9 - PD 정합성 요건 하에서도 대체데이터 기반 보조지표는 '판단 보조(overlay)' 단계에서 시작해 점진적으로 정식 등급요인으로 승격시키는 단계적 로드맵 제안이 설득력을 갖는다.

참고자료

국내

- 소상공인 특화 신용평가 SCB, 연말까지 16개 은행으로 확대 — 아시아경제 (2026.09.02)
- 부산은행, 지방은행 최초 소상공인 특화 신용평가모형 도입 — 글로벌이코노믹 (2026.09.02)
- 담보 대신 데이터... 50% "AI로 여신심사/평가 고도화" [은행장 하반기 경영전략] — 이투데이
- 박상진驍 산업은행, AI로 여신심사 [금융권 AI 인포그래픽] — 한국금융신문
- 30년 된 신용정보 동의제도 바뀐다...AI/대안평가 활용 확대 — 아주경제 (2026.06.16)

- 금융위, '화석 규제' 신용정보 동의제도 손질...대안신용평가 활성화 — 아시아경제
- KB의 생각: 소상공인 특화 신용평가체계 도입 — KB국민은행 (kbthink.com)
- 비상장 중소/중견기업의 신용등급과 자산재평가에 관한 연구 — 한국학술지인용색인(KCI)
- 상장여부에 따라 재무제표의 비교가능성이 기업신용등급 및 부채조달비용에 미치는 영향 — KCI

해외 / 학술

- The Use of Cash - Flow Data in Underwriting Credit — FinRegLab
- Open Banking set to transform lending as cash flow data unlocks new credit opportunities — Open Banking Expo
- Open Banking Data in Transforming SME Lending — ADL Blog (Medium, 2026.01)
- Cash Flow Underwriting SME Lending Platform Market Outlook 2026 - 2034 — Intel Market Research
- How S&P Global Market Intelligence enhanced credit scoring of US private companies — S&P Global (2025.10; 본문 접근은 네트워크 정책상 차단되어 제목/요약 수준만 확인함, 원문 직접 열람 권장)

※ 참고: 일부 항목(국내 은행 개별 모형의 세부 알고리즘 구조, S&P 원문 세부내용)은 검색 스니펫 수준의 정보로, 정식 제안서 작성 시 1차 출처 원문 확인을 권장합니다. 금감원 여신심사 모범규준의 2026년 개정판 유무는 이번 검색에서 확인되지 않아, 가장 최근 공개본(2023.04.20 개정) 기준 서술을 배경지식으로 보완했습니다.